

Documentación de Hardware — Centinela UV

TEI201 · Taller de Diseño en Ingeniería · Universidad Adolfo Ibáñez
Leo Castro · Sara Orellana · Cristian Yañez

1. Descripción general

Centinela UV es un dispositivo portátil que mide la radiación ultravioleta y avisa el nivel de riesgo de tres formas: un LED RGB que cambia de color, una página web que muestra el valor y una recomendación, y una alerta por Telegram cuando el índice UV es alto.

Está pensado para usarse al aire libre. Por eso se alimenta con una batería recargable mediante un panel solar, y no necesita estar enchufado.

2. Selección y justificación de componentes

Elegimos cada componente pensando en que el dispositivo funcionara de forma autónoma al aire libre, fuera fácil de armar y se mantuviera barato.

Componente	Por qué lo elegimos
ESP32-S3 DevKitC-1	Trae WiFi 2.4 GHz integrado, así podemos enviar los datos al servidor y las alertas a Telegram sin hardware adicional. Su ADC de 12 bits es suficiente para leer la salida analógica del sensor.
Sensor UV GY-ML8511	Cubre el rango UVA/UVB (280–390 nm), que es el que afecta a la piel. Entrega una salida analógica lineal, fácil de leer con el ADC del ESP32. Es común y económico.
LED RGB (cátodo común)	Permite comunicar el nivel de riesgo con un color, de un vistazo, sin tener que mirar la pantalla ni el celular.
Resistencias 220 Ω	Limitan la corriente de cada canal del LED para que no se queme. Con 3.3 V y un LED de caída ~2 V, la corriente queda cerca de 6 mA por canal: suficiente brillo, bajo consumo.
Batería LiPo 3.7 V	Permite que el dispositivo funcione sin estar enchufado, que es la idea al usarlo al aire libre.
Controlador Li-Po Rider Pro	Maneja la carga de la batería desde el panel solar, protege la celda y entrega 5 V estables al ESP32. Sin él, conectar el panel directo a la batería sería inseguro.
Panel solar 5 V ~1 W	Recarga la batería con el sol. Como el dispositivo se usa justamente cuando hay sol, la fuente de energía coincide con el momento de uso.
Mini protoboard	Permite armar y cambiar conexiones sin soldar, lo que apoya el diseño para la reparación.
Cables Dupont	Conexiones desmontables entre el sensor, el LED y el ESP32.

3. Consumo y autonomía

Valores típicos de hoja de datos. Sirven para estimar la autonomía; conviene verificarlos con multímetro.

Elemento	Consumo típico
ESP32-S3 con WiFi activo	~100 mA promedio (picos de hasta ~350 mA al transmitir)
Sensor GY-ML8511	~0,3 mA
LED RGB (1 canal encendido)	~6 mA
Total estimado	~110 mA promedio

Con una batería de 1200 mAh:

$$\text{Autonomía} \approx 1200 \text{ mAh} / 110 \text{ mA} \approx 11 \text{ horas de uso continuo}$$

El panel solar de 1 W entrega aproximadamente 200 mA a 5 V con sol directo, es decir más de lo que consume el sistema. En condiciones de buena luz el panel alcanza para alimentar el dispositivo y además recargar la batería, que es exactamente el escenario de uso del proyecto.

4. Lista de materiales (BOM)

Componente	Cant.	Especificación	Precio unit. (CLP)	Subtotal (CLP)
ESP32-S3 DevKitC-1	1	WiFi 2.4 GHz, doble núcleo	\$14.990	\$14.990

Sensor UV GY-ML8511	1	Analógico, 280–390 nm	\$20.000	\$20.000
LED RGB	1	Cátodo común, 5 mm	\$800	\$800
Resistencia 220 Ω	3	1/4 W	\$100	\$300
Batería LiPo 3.7 V	1	Recargable, ~1200 mAh	\$7.000	\$7.000
Controlador Li-Po Rider Pro	1	Carga solar/USB, salida 5 V	\$18.000	\$18.000
Panel solar	1	5 V, ~1 W	\$6.000	\$6.000
Mini protoboard	1	400 puntos	completar	completar
Cables Dupont (set)	1	20 cm	\$2.500	\$2.500
Filamento de impresión	—	Carcasa del encapsulado	completar	completar
TOTAL			\$69.590 + carcasa	

Precios referenciales tomados de tiendas chilenas (MCI, Altronics, MaxElectronica, Makers) en junio de 2026, con IVA aproximado.

Nota para el equipo: completar el precio de la mini protoboard y del filamento, y recalcular el total antes de entregar.

5. Conexiones del circuito

El sensor entrega su señal a una entrada analógica del ESP32, el LED se controla con tres pines (cada uno con su resistencia) y la energía viene de la batería junto al panel solar a través del Li-Po Rider Pro.

Desde	Hacia (ESP32-S3)	Notas
Sensor UV — VCC	3.3 V	Alimentación del sensor
Sensor UV — GND	GND	Tierra común
Sensor UV — OUT (SIG)	GPIO4	Entrada analógica (ADC1), atenuación 11 dB
LED Rojo	GPIO40	Con resistencia de 220 Ω
LED Verde	GPIO39	Con resistencia de 220 Ω
LED Azul	GPIO38	Con resistencia de 220 Ω
LED — pata común	GND	LED de cátodo común
Batería LiPo	Li-Po Rider Pro (BAT)	Conector JST
Panel solar	Li-Po Rider Pro (SOLAR)	Entrada de carga solar
Li-Po Rider Pro — salida 5 V	VIN del ESP32-S3	Alimenta todo el sistema

Estos pines son exactamente los que declara el firmware:

```
const int PIN_UV = 4;    // OUT del sensor (ADC)
const int PIN_R  = 40;
const int PIN_G  = 39;
const int PIN_B  = 38;
```

Tierra común: todos los negativos del sistema comparten GND (ESP32, sensor, pata común del LED, salida negativa del Li-Po Rider Pro y negativo de la batería). Sin tierra común, la lectura del ADC no es confiable.

6. Esquema del sistema

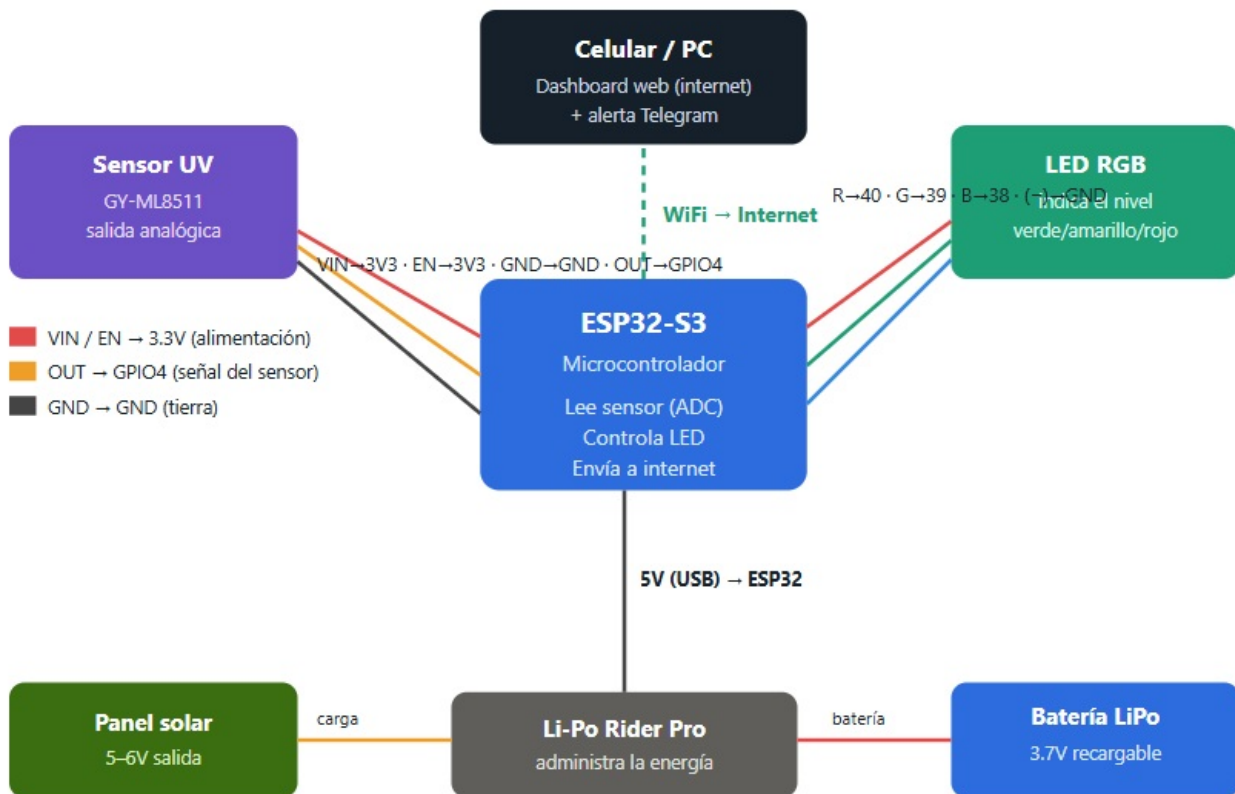


Figura 1. Diagrama de bloques. El sensor UV entrega su señal analógica al GPIO4 del ESP32-S3, que controla el LED RGB (GPIO40/39/38), envía las lecturas por WiFi al dashboard web y dispara las alertas de Telegram. La energía viene del panel solar y la batería LiPo, administradas por el Li-Po Rider Pro, que entrega 5 V al ESP32.

El diagrama de bloques muestra qué se conecta con qué y hacia dónde viajan los datos, pero **no reemplaza al esquemático eléctrico**: no dibuja las tres resistencias de $220\ \Omega$ ni el riel de tierra común. El esquemático completo se entrega aparte, en `hardware/esquematico.png`.

7. Montaje físico

El prototipo está montado sobre una mini protoboard, con el ESP32-S3, el sensor UV y el LED RGB conectados mediante cables Dupont. La batería y el panel solar se conectan al Li-Po Rider Pro, que alimenta todo el sistema con 5 V.



Figura 2. Vista exterior, LED en rojo (nivel ALTO). El panel solar va montado sobre la tapa. El LED atraviesa la cara frontal, de modo que el nivel de riesgo se ve sin abrir la caja.



Figura 3. Vista exterior, LED en verde (nivel BAJO). El mismo dispositivo indicando radiación baja. El color es visible a distancia y en exteriores.

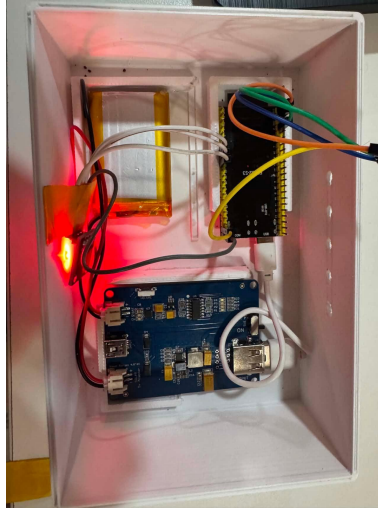


Figura 4. Vista interior con la tapa abierta. Se ven la batería LiPo con su soporte a la izquierda, el ESP32-S3 a la derecha sobre su base, y el Li-Po Rider Pro en la parte inferior. Todos los componentes están conectados con cables Dupont y sujetos a soportes impresos: ninguno está pegado ni soldado de forma permanente. El puerto USB queda accesible para reprogramar el ESP32 sin desmontar nada.

8. Diseño para la reparación

El encapsulado está pensado para poder repararse en el tiempo sin romperlo. Las decisiones principales:

- **Tapa desmontable con tornillos**, no pegada. Se abre para acceder a todos los componentes.
- **Componentes conectados, no soldados ni pegados**: cualquiera de los cinco módulos (ESP32, sensor, LED, batería, Li-Po Rider Pro) se puede reemplazar de forma individual en terreno.
- **Sensor UV alejado de la batería**, para que el calor de la celda no afecte la medición.
- **Ranuras laterales** que dejan salir el calor del ESP32 y del regulador.
- **Puerto USB accesible** desde el exterior para reprogramar sin desarmar la caja.

El volumen general del encapsulado es una caja de $16 \times 10 \times 5$ cm.